

こどプロベーシック2 回答プログラム 11月

ミッション 1

なぞときアイテムを^{ひろ}拾おう
カギを^{ひろ}拾ってみよう!

まちかしさ



旗を押された直後に変数を「0」など初期状態にしておかないと2回目動かした時に「KEY1」になってしまいます。

変数の初期化忘れはよくあるミスなので押さえておくと役立ちます。

ミッション 2

なぞときアイテムを^{ひろ}拾おう
2つ目のカギを^{ひろ}拾ってみよう!

まちかしさ



「変数に値を設定すると上書きすることを体感してもらうこと」を目的とした課題です。

こどプロベーシック2 回答プログラム 11月

ミッション 3

なぞときアイテムを^{ひろ}拾おう
拾った^けカギを消そう!

まぜかしせ



KEY1



KEY2



ミッション 4

たから箱を開けよう
石板のなぞを作ろう!

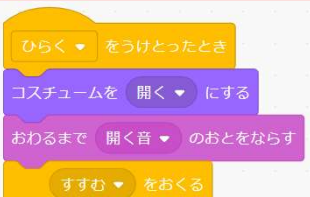
まぜかしせ



たんざくん



石板



POINT!



もちものがKEY1,KEY2,0の3つの動きで分岐するプログラムですがそれ以外のときの動きが定義されていません。



左記のように階層構造にすると、想定した設定値以外も対応できますが直感的ではなく、見やすさ優先で回答のプログラムとしています。

こどプロベーシック2 回答プログラム 11月

ミッション 5

たから箱を開けよう
次のステージに進もう！

まげかしさ



たんざクン

すすむ ▾ をうけとったとき

xざひょうを 10、yざひょうを -180 にする

コスチュームを 後ろ ▾ にする

石板

すすむ ▾ をうけとったとき

かくす

KEY1

すすむ ▾ をうけとったとき

スプライトのほかのスクリプトをとめる ▾

かくす

KEY2

すすむ ▾ をうけとったとき

スプライトのほかのスクリプトをとめる ▾

かくす

たから箱

すすむ ▾ をうけとったとき

ひょうじする

岩

すすむ ▾ をうけとったとき

ひょうじする

はいけい

すすむ ▾ をうけとったとき

はいけいを どうくつゴール ▾ にする

POINT①



動かない場合はミッション 4 の石板プログラムに「すすむをおくる」が漏れなく実装できてか確認しましょう。

POINT③



ステージ切り替えでの表示管理の基本のやり方です。プログラム自体はシンプルですが、「たくさんのスプライトの動きを管理する」という点がレベルが高いです。ものが多いと混乱する子があります。そのときはこのカギはこの画面は表示する？ 隠す？と問いかけて頭の整理をしてあげると理解が進みます。

POINT②



「スプライトの他のスクリプトを止める」は失敗を通して学ぶことを意図しており、あえてヒントに記載していません。**多数の生徒がつまずく**と思われるため、回答を見せたり解説でフォローしてください。

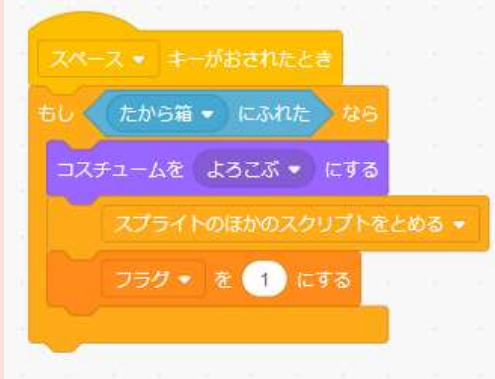
そしてひとつのスプライトで複数の動きを並列で動かせるScratchでは重要なブロックです。ゲーム終了後も動いてしまうだけなどという問題の多くはこのブロックで解決できます。生徒だけでなく講師の方にも覚えておく役立つオススメブロックです。

こどプロベーシック2 回答プログラム 11月

ミッション 6

たから箱^{ばこ}を開けよう
フラグ^{つか}を使って開けよう!

まじかしせ



POINT!



スペースキーが押されたときのイベントは追加する想定ですが、縦に長くなり見づらくなるのを避けただけであり、ミッション4のカギの判定の続きにつなげて問題ありません。

POINT!

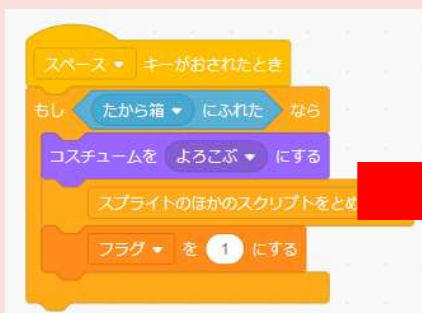


なにかをトリガーにして動くプログラムなど、プログラミングでフラグという考えは基本的なものになっています。メッセージでも実現できますが、分岐処理の中でもフラグ状態を参照できるため、より汎用的な使い方ができるようになります。

ミッション 7

たのしいたんけん^{たの}にしよう
たから箱^{ばこ}にパスワードをつけよう!

まじかしせ



左のプログラムを右のプログラムに修正します。



こどプロベーシック2 回答プログラム 11月

ミッション 8

たの
楽しいたんけん
いわ
岩をたたいてパスワードを出そう！

めざかしさ



```

a ▼ キーがおされたとき
  コスチュームを ほる1 ▼ にする
  0.05 びょうまつ
  コスチュームを ほる2 ▼ にする
  0.05 びょうまつ
  コスチュームを ほる3 ▼ にする
  もし 岩 ▼ にふれた なら
    Tennis Hit ▼ のおとをならす
    かいすう ▼ を 1 ずつかえる
  0.2 びょうまつ
  コスチュームを 歩く1 ▼ にする
  
```



```

が おされたとき
  かいすう ▼ を 0 にする
  かいすう = 2 までまつ
  コスチュームを 岩2 ▼ にする
  かいすう = 4 までまつ
  コスチュームを 岩3 ▼ にする
  かいすう = 5 までまつ
  われる音 ▼ のおとをならす
  コスチュームを パスワード ▼ にする
  
```

POINT!

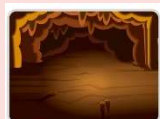


うまく動かないときは「かいすう」がすべて半角で入力されていることを確認してください。

ミッション 9

たの
楽しいたんけん
ちゅう
たんけん中の BGM をつけよう！

めざかしさ



はいけい

```

が おされたとき
  おんりょうを 30 %にする
  ずっと
    おわるまで Dance Funky ▼ のおとをならす
  
```

```

が おされたとき
  フラグ = 1 までまつ
  スプライトのほかのスク립トをとめる ▼
  
```